



제품 소개서

전자정부 표준프레임워크 4.3 위에서 도는
누리집 CMS · 통합검색 · 문서 AI · 업무 팩

누리집 CMS

통합검색

문서 AI

업무 팩



MORU(모루) 공공포털 플랫폼

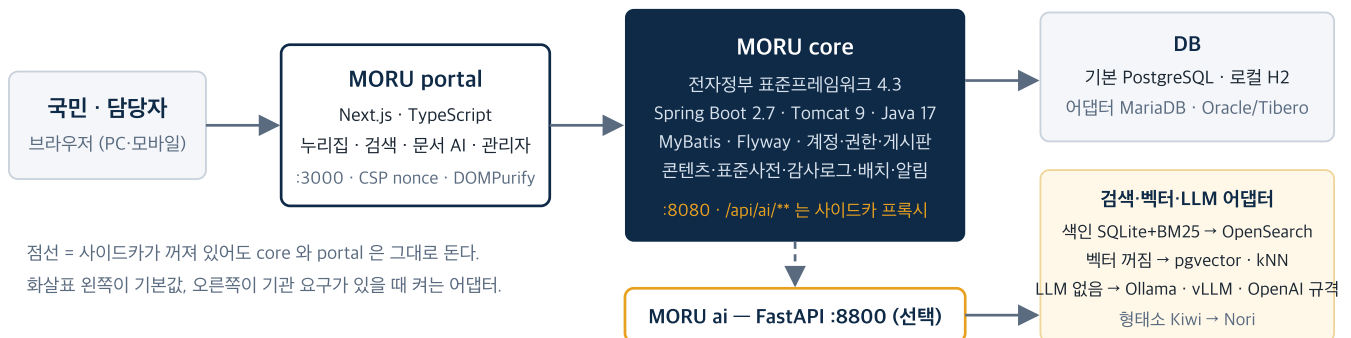
환경변수 없이 「설치 0」으로 돌고, AI 는 켜고 끌 수 있다.

표준프레임워크 위에 미리 엮어 둔 공공포털

MORU(모루)는 전자정부 표준프레임워크 4.3 실행환경 위에 계정·권한·게시판·첨부·표준사전·배치·콘텐츠·통합검색·문서 AI 를 미리 올려 둔 설치형 제품이다. 기관은 빈 프레임워크에서 시작하지 않는다. 설치한 뒤 관리 화면에서 기관명·메뉴·콘텐츠를 채우면 누리집이 열린다.

20 탭 관리 화면 — 메뉴부터 보안 점검까지	7 유형 게시판 — 공지·FAQ· 자료실· 갤러리 ·Q&A· 동영상·E- Book	4 종 DB — H2 · PostgreSQL · MariaDB · Oracle	10 형식 읽는 문서 — HWP·HWPX·HML·PDF·DOCX·XLSX·CSV·TXT·MD·JSON	2 언어 한국어 · 영어, 전 페이지
36 표 DB 표 — Flyway V1~V12 가 만든다	100 % 표준사전 준수율 — 물리 컬럼 254개	139 건 core 시험 — H2·PG·MariaDB·Oracle 통과	119 건 ai 시험 — 파서·색인·어댑터·RRF	70 건 UI 시나리오 — 크롬 자동화 실행, FAIL 0

구성 — 프로세스 셋, 외부 제품은 어댑터



「설치 0」 — 환경변수를 하나도 주지 않았을 때

./deploy/run.sh 한 번으로 세 프로세스가 뜬다. 로컬 DB 는 H2 파일(PostgreSQL 모드), 색인은 SQLite + BM25, 형태소 분석은 Kiwi(pip) 다. 도커도, 별도 상용 SW 도 필요 없다. 기관 요구가 있을 때만 위 어댑터를 환경변수로 켜다.

프레임워크는 있어도 그 위에 올릴 제품이 없었다

표준프레임워크는 프레임워크지 제품이 아니다. 그래서 사업마다 계정·권한·게시판·첨부·표준사전·배치를 처음부터 다시 만든다. MORU 는 그 자리를 채운다. 이름 「모루」는 대장간에서 쇠를 올려놓고 두드리는 받침쇠다 — 기관은 이 받침 위에서 자기 누리집을 만든다.

core 가 실행환경을 쓰는 방식 (실측)

실행환경	org.egovframe.rte 4.3.0 — MVC · 데이터접근 · 공통기반
서비스	모든 서비스가 EgovAbstractServiceImpl 을 상속한다
데이터접근	실행환경 @Mapper 스캐너가 등록하는 MyBatis 매퍼 — resources/egovframework/mapper/*_SQL.xml
스키마	Flyway V1~V12 가 빈 DB 에 표 36개를 만든다. 벤더별 SQL 폴더 4벌(h2·postgresql·mariadb·oracle)
벤더 차이	공통 SQL 1벌 + 벤더에서 걸리는 문장만 MyBatis databaseId 로 덮어쓴다
WAS	Spring Boot 2.7 내장 Tomcat 9 · Java 17 · Maven
좌표	실행환경 라이브러리는 maven.egovframe.go.kr 에서만 받는다

4.3 + Tomcat 10 은 성립하지 않는다

4.3 실행환경은 Spring Framework 5.3 · javax 서블릿 세대다(4.3.0 POM 실측: spring 5.3.37, javax.servlet-api 4.0.1). 그래서 내장 WAS 는 Tomcat 9 다. Tomcat 10(jakarta)은 표준프레임워크 5.0 세대다. 발주 문서가 「표준프레임워크 4.3 + Tomcat 10」을 함께 적었으면 착수 시 프레임워크 또는 WAS 버전을 발주기관 승인으로 정해야 한다.

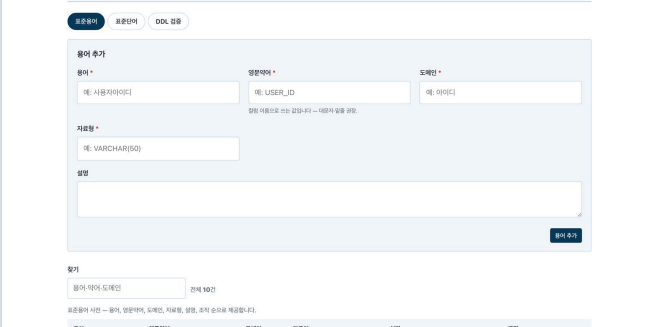
행안부 표준단어로 지은 물리 컬럼 254개

MORU 스키마의 물리 컬럼명은 행정안전부 공통표준단어 약어로 짓는다 — reg_dt · rgtr_id · inq_cnt. 자바 엔티티와 포털 코드는 그대로 두고 매퍼가 reg_dt AS created_at 처럼 돌려주므로 v0.4 → v1.0 업그레이드에서 자바 파일은 한 줄도 바꾸지 않았다.

● **준수율 화면** — 관리자 → 표준사전 → 「MORU 스키마 준수율」이 스키마 전체를 검사한다. v0.4 는 12.1% (35/289), v1.1 은 100%.

● **DDL 검증** — 기관의 CREATE TABLE 문을 붙여 넣으면 컬럼명을 단어 약어 단위로 쪼개 준수 여부와 대안 이름을 낸다.

● **표준용어·표준단어 CRUD** — 행정표준코드는 삭제하지 않고 비활성화만 한다. 표준용어 사전은 검색엔진 (Kiwi·Nori)의 사용자 사전으로도 공유한다.

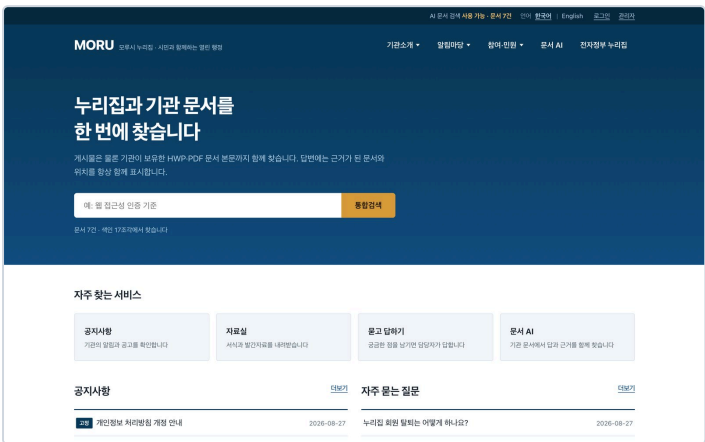


관리자 → 표준사전 — 표준용어 · 표준단어 · DDL 검증 세 탭

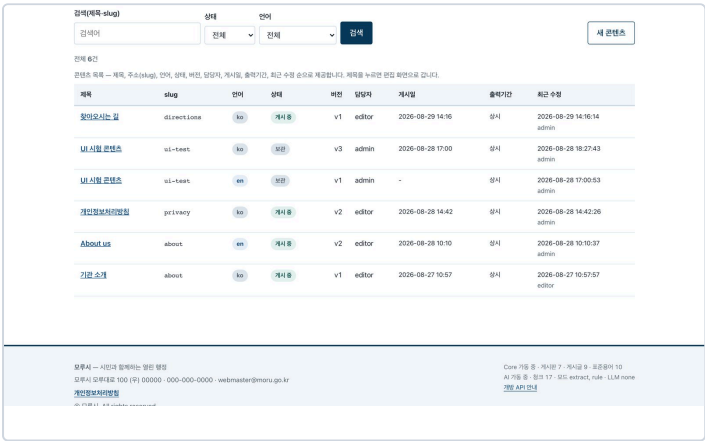
미리 엮어 둔 블록 25개 + v1.0 추가 4 + 팩 1

core 10	계정·인증(잠금·임시 비밀번호) · 권한 RBAC(게시판별 읽기/쓰기 역할) · 조직·사용자 · 게시판 엔진 · 첨부파일(3중 검사) · 코드·표준사전(DDL 검증) · 배치 스케줄러 · 감사로그(해시 체인) · 알림(채널 어댑터) · 연계 어댑터(재시도·사이드카 프록시)
portal 10	메뉴·IA · 콘텐츠(승인·버전) · 회원 · 템플릿 · 팝업·배너 · 접근성 컴포넌트 · 통합검색 · 개방 API · 웹로그 통계 · 관리자 접근통제 (IP·TOTP)
ai 5	AI 게이트웨이(마스킹·쿼터·브레이커) · 문서 파싱(HWP 3형식) · 색인·검색(BM25·벡터·RRF) · 챗봇(멀티턴·시나리오·콘텐츠 초안 → CMS 검수) · 근거 검증(문장↔출처)
v1.0 추가 4	사진·동영상·E-Book 게시판 · 필터링 단어 · SMS 채널 · 다국어
팩 1	위원회 회의·안건·의결 (v1.1)

메뉴·콘텐츠·게시판·회원 — 코드를 고치지 않고 관리 화면에서



누리집 첫 화면 — 기관명·문구·테마 색·레이아웃은 「사이트·템플릿」 탭의 데이터다. 상단 검색창은 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 찾는다.

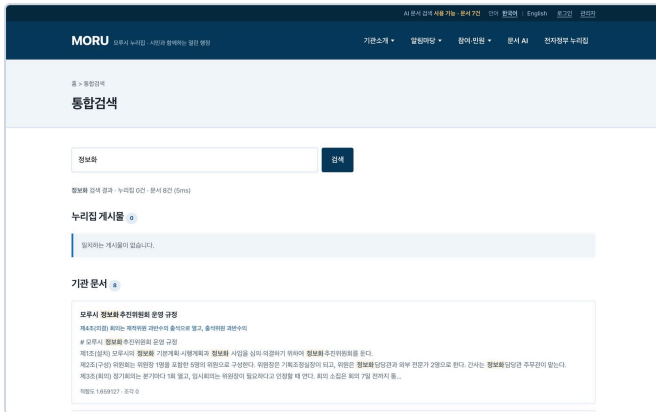


관리자 → 콘텐츠 — 언어(ko/en)·상태(초안·게시 중·보관)·버전·담당자·게시일·출력 기간이 한 줄에 보인다.

접속 통계	일 · 시간 · 요일 · 기기 · 브라우저 · OS · 메뉴 · 경로. IP 대신 방문자 해시로 센다.
접근성	건너뛰기 링크 · 키보드 메뉴(aria-expanded) · 표마다 caption · 폼 label. 창 폭 694px 까지 가로 넘침 없음 (UI 시험 P-20).

메뉴 · IA	2단계 트리. 기기별·역할별 노출, 담당자 지정, 순서·위치 변경.
콘텐츠	편집기 → 승인 요청 → 게시/반려 → 보관. 저장할 때마다 버전이 남고 예전 버전으로 되돌린다. 출력 기간, 서버 쪽 HTML 정화, 승인·게시 알림.
게시판 7 유형	공지 · FAQ · 자료실 · 포토갤러리 · 묻고 답하기 · 동영상 · E-Book. 댓글·비밀글·답변. 동영상은 youtube·naver·kakao 주소 또는 mp4 첨부, E-Book 은 PDF 를 페이지 안에서 펼친다.
첨부파일	확장자 · MIME · 파일 시그니처 3중 검사. ClamAV 연계(실 clamd 1.4 로 EICAR 차단 확인).
회원	가입 · 약관 동의 이력(버전 기록) · 내 정보 · 비밀번호 재설정 · 탈퇴. 본인확인(휴대폰·I-PIN) 연계점.
템플릿	기관명 · 테마 색 · 레이아웃(classic/wide) · 푸터 문구를 DB 값으로. 재배포 없이 바꾼다.
팝업 · 배너	기간 · 위치 · 순서 · 이미지 자산 · 「N일 보지 않기」.
필터링 단어	MASK 는 가리고 BLOCK 은 등록을 막는다. 게시물·댓글·회원 이름 대상. 띄어쓰기·구분문자 우회 차단, 관리 화면에 문장 검사기.
다국어	한국어 · 영어. 콘텐츠는 언어별 행, 없으면 기본 언어로 대신 낸다. 메뉴·게시판 이름·사이트 문구는 번역 표. 쿠키 moru_lang .
알림	포털 알림 + 메일 + SMS. SMS 제공자는 log · http(기관 REST) · sens(네이버 클라우드) · db(문자 서버 발송 테이블). SMS/LMS 자동 판정, 일 상한, 발송 이력.
개방 API	X-API-Key · 키별 일일 한도 · 게시판·코드 범위 지정 · OpenAPI 3.0 문서 페이지.

HWP 를 읽고, 답변 문장마다 근거를 붙이고, LLM 은 끌 수 있다



통합검색 — 시연 데이터(가상 기관「모루시」) 문서 7건 · 조각 17개에서 「정보화」 검색이 5ms. 검색어는 본문 발췌에서 노랗게 표시된다.

HWP 세 형식을 라이브러리 없이 읽는다

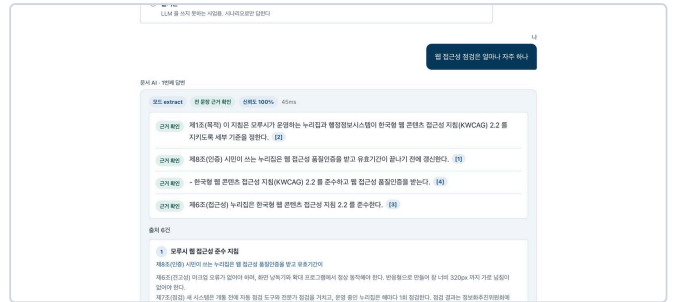
HWP 5.0(OLE) · HWPX(ZIP+XML) · HWPML(XML). 확장자보다 내용(매직바이트)을 먼저 본다 — .hwp 인데 속은 HWPML 인 파일, .hwpx 인데 OLE 인 파일, .txt 를 단 HWPX 까지 공공 문서에 실제로 있다. 그 밖에 PDF · DOCX · XLSX · CSV · TXT · MD · JSON 을 읽는다.

답변 문장 ↔ 출처를 대조한다

답변의 문장마다 검색된 문서 조각과 정렬해 **근거 확인** **부분 확인** **근거 없음** 으로 표시한다. 숫자·부정어·기관명이 출처와 다르면 「부분 확인」으로 내린다. 이어서 물으면 앞 대화를 기억한다.

답변 방식 셋, 인터페이스는 하나

자동 auto	LLM 키가 있으면 생성, 없으면 추출로 내려간다
추출 extract	근거 문장만 뽑아 답한다. 새 문장을 만들지 않는다
룰기반 rule	관리자가 적은 시나리오로만 답한다 — LLM 을 금지하는 사업용



문서 AI — LLM 키가 없는 상태(모드 extract). 답변 문장마다 「근거 확인」 표시와 출처 번호 [1]·[2] 가 붙는다. 신뢰도 100% · 45ms.

기본값과 어댑터

층	기본 (설치 0)	어댑터 (환경변수로 켜다)
색인	SQLite + BM25	OpenSearch(nori) · Elasticsearch — MORU_SEARCH_BACKEND
벡터	꺼짐	pgvector · sqlite-vec · OpenSearch kNN — MORU_VECTOR_STORE
임베딩	—	/v1/embeddings 규격 (Ollama · vLLM · OpenAI). 실측 모델 bge-m3
LLM	없음	OpenAI 호환 엔드포인트 — MORU_LLM_API_KEY
형태소	Kiwi(사이드카)	Nori(엔진). 표준용어 사전을 두 곳의 사용자 사전으로 공유

벡터를 켜면 BM25 결과와 RRF 로 합친 하이브리드가 된다. LLM 금지 사업이면 벡터도 끄고 BM25 만 남긴다.

AI 게이트웨이 (core 안)

- 개인정보 마스킹 — 주민번호·전화·이메일을 LLM 에 보내기 전에 가린다(와이어에서 확인).
- 일일 쿼터 · 서킷브레이커 — 한도 초과와 연속 실패 시 자동으로 추출 모드로 내려간다.
- DMZ 중계 — 망분리 환경은 squid HTTPS 중계 설정 예시 (ai/docs/dmz-relay.md).
- 포털은 사이드카를 직접 부르지 않는다 — core 프록시 /api/ai/chat 만 연다.

위원회를 게시판이 아니라 규칙이 있는 업무로 다룬다

업무 팩은 core 위에 있는 업무 단위 묶음이다. 첫 팩 「위원회」는 정족수·기한·가부동수·서면의결 규칙을 코드로 강제하고, 의결서를 해시로 봉인해 공개한다. v1.1(2026-08-28) 에 들어갔고 시험 12건이 H2 · PostgreSQL · MariaDB · 실 Oracle 에서 통과했다.

정보화추진위원회 제1차

구분: 정기
일시: 대면
회의 일시: 2026-07-29 14:00
장소: 본관 3층 대회의실

안건

번호	제목	구분	결과	표수	비고
1	2026년 정보화 추진계획(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 4 · 반대 0 · 기권 0	원안 가결
2	뉴리얼 개편 사업 추진(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 3 · 반대 1 · 기권 0	예산 범위 조항 의견을 불허 가결
3	2026년 정보화 사업 추진 실적 보고	보고	가결	-	보고 완료

의결서

문서 번호: INFO-STRATEGY-2026-001 | 공개일: 2026-07-30 14:00 | 변경이력: 1회 | 담당: 김민준

정보화추진위원회 제1차 회의 의결서

문서번호	INFO-STRATEGY-2026-001	회의구분	정기회의	회의방식	대면	일시	2026-07-29 14:00	장소	본관 3층 대회의실	재석/출석	4 / 4
------	------------------------	------	------	------	----	----	------------------	----	------------	-------	-------

출석

공개 페이지 — 정보화추진위원회 제1차 — 안건 3건의 결과·표수, 문서 번호 INFO-STRATEGY-2026-001 의결서, 「위변조 확인: 이상 없음」.

위원회 · 위원	코드 · 이름 · 설명 · 사용 여부. 위원은 이름·구분(위원장·위원·간사)·소속, 계정 연결은 선택.
회의 회차	정기 · 임시, 대면 · 서면. 회의 일시에서 법정기한을 파생한다 — 소집 통지 7일 전, 안건 송부 3일 전. 기한 뒤에 보내면 막지는 않고 「지연」으로 남긴다.
정족수	출석 정족수 = 재석 대비 %, 의결 정족수 = 출석 대비 %. 재석은 회의 시점의 사용 중 위원 수(간사 제외). 50 은 「과반」, 동수를 넘기려면 51.
안건 상태	상정 → 심의 → 가결 · 부결 · 가부동수 · 보류 · 철회. 표는 출석 · 찬성 · 반대 · 기권으로 집계.
가부동수	규정에 따라 부결 · 위원장 결정 · 보류 중 하나를 위원회마다 정한다. 비교에 근거 규칙을 남긴다.
서면의결	허용한 위원회만 「서면」회의를 연다. 응답 정족수와 찬성 정족수를 따로 센다(이중 정족수). 위원은 위원 포털에서 표결한다.
의결서	회의 종료 시 문서 번호를 매기고 본문 해시를 저장한다. 공개 페이지가 열릴 때마다 다시 계산해 「이상 없음 / 변조 의심」을 표시한다.
화면	관리 탭 1(위원회·위원·회의·안건·기한 현황) · 공개 3면(목록·위원회·회의) · 위원 2면(내 위원회·서면 표결) · ko/en.

다음 팩 후보

디지털 아카이브(기록물 등록 · 공개 등급 · 열람 신청).

팩은 core 의 계정·권한·감사로그·알림을 그대로 쓰므로 팩마다 인증과 로그를 다시 만들지 않는다.

운영에 필요한 화면은 처음부터 들어 있다

탭	무엇을 하는가	역할
배치 관리	스케줄 잡 목록 · 즉시 실행 · 실행 이력 (시작·종료·결과)	MANAGER
사용자·권한	계정 CRUD · 역할 (ADMIN·MANAGER·EDITOR·MEMBER) · 잠금 해제 · 임시 비밀번호	MANAGER
조직	조직 트리 · 소속 인원	MANAGER
감사로그	누가 · 언제 · 어디서(IP) · 무엇을. 필터 · 해시 체인 검증 결과	MANAGER
접속로그	로그인 성공·실패 · OTP · 잠금 이력	MANAGER
코드	공통코드 그룹·상세. 행정표준코드는 비활성화만	MANAGER
표준사전	표준용어 · 표준단어 · DDL 검증 · 스키마 준수율	MANAGER
게시판 정의	게시판 생성 · 유형 7 · 읽기/쓰기 역할 · 첨부 허용	MANAGER
메뉴	2단계 트리 · 기기·역할 노출 · 담당자 · 순서	MANAGER
콘텐츠	편집 · 승인 · 게시 · 보관 · 버전 복원 · AI 초안	EDITOR
사이트·템플릿	기관명 · 테마 색 · 레이아웃 · 푸터 · 언어 · 관리자 허용 IP · OTP 필수 역할	MANAGER
팝업·배너	기간 · 위치 · 순서 · 이미지	MANAGER
접속 통계	기간 · 일/시간/요일/기기/브라우저/OS/ 메뉴/경로	MANAGER
개방 API	키 발급 · 일일 한도 · 범위 · 호출 수	MANAGER
AI	문서 컬렉션 · 색인 상태 · 호출 이력(모델·토큰·지연·마스킹) · 시나리오	MANAGER
필터링 단어	MASK/BLOCK 단어 · 문장 검사기	MANAGER
SMS 발송	번호 · 역할 대상 발송 · 이력 · 일 상한	MANAGER
알림 보내기	포털 알림 · 메일 · SMS 채널 선택 발송	MANAGER
위원회	위원회 · 위원 · 회의 · 안건 · 기한 현황	MANAGER
보안 점검	설정 판정 + 실제 요청 측정 · 조치 방법	ADMIN

자동 점검
2026-08-28 14:51:36

core 가 설정·계정·세션·파일·통신·정책을 스스로 점검합니다. *수동, 곧 자동으로 볼 수 있어 담당자가 확인해야 하는 항목입니다.

점검을 마쳤습니다 — 점검 7 — 결과 7 — 실패 0 — 수동 2

11

7

0

2

보안 점검 항목 — 상태, 정책, 상세, 조치 방법 순입니다. 실패 결과 수동 점검으로 진행합니다.

상태	정책	상세	조치 방법
실패	세션 쿠키 Secure (spring-session)	server.servlet.session.cookie.secure=true (필수 프로파일 — HTTP 쿼리)	환경변수 spring.servlet.session.cookie.secure=true 로 설정
실패	HTTPS 인증 노출 (spring.f2.console.enabled=true)	spring.f2.console.enabled=true	환경변수 spring.f2.console.enabled=false (필수)
실패	세션 세팅 시점 (moru.session.enabled=true)	moru.session.enabled=true — admin(manager editor member) 가 공개 시점(프로젝트)로 존재할 수 있다	환경변수 spring.session.timeout=30000 (30분)로 설정하거나 세션 세팅을 직접 추가/비밀번호로 해준다
실패	관리자 API IP 제한 목록 (admin-ip)	설정 없음 — 어디까지나 관리자 API 접근 가능(로그인만 필요)	사이트 설정에서 > 보안 설정에서 기존 내부 IP를 넣는다
실패	관리자 2차 인증(OTP) 필수 (otp)	필수 역할 없음	최소 ADMIN/MANAGER를 필수로 설정
실패	신뢰 프로세스(X-Forwarded-For) (proxy)	없음 — 해당 프로세스를 믿고 접근 허용할 수만 있다. 프록시 유무만 모든 경우에 표시가 IP로 보인다	nginx 등 프록시 IP를 MORU_TRUSTED_PROXIES 에 넣는다
실패	API 세션ID가 관리 토큰 (token)	없음 — 세션ID가 아닌 토큰으로 인증된 관리자 API로 보인다	사이트 설정에서 관리자 MORU_API_TOKEN을 입력해 token을 쓴다

보안 점검 — 항목마다 상태 · 상세 · 조치 방법. 개발 프로파일이라 '세션 쿠키 Secure'가 경고로 잡힌 상태.

사건별 *종류별 *

항목

07/31/202608/29/2026

일월화수목금토일

기간

360

66

기간

2026-07-31 ~ 2026-08-29

발급 및 삭제 통계 — 2026-07-31부터 2026-08-29까지 프로젝트별 발급 및 취소 수 (기간이 1일일 때만 해당됩니다).

일	조회	조회 비율	발급자	발급자 비율
2026-08-27	96	34%	34	34%
2026-08-28	167	6%	6	3%
2026-08-29	107	27%	27	27%

누적된 데이터가 비정상적으로 많아져서 모든 데이터를 재정의(Jacobi)로 업데이트합니다. 관리자 권한 API 호출을 계속 진행합니다. 관리자 권한 API 호출을 계속 진행합니다. 관리자 권한 API 호출을 계속 진행합니다.

모두보기 — 사이트별 통계는 별도 탭
공공포털 알림 (10/10) (2026-08-08-0000) webmaster@moru.go.kr
개인정보처리방침
© 2026 MORU. All rights reserved.
MORU — 대한민국 공공포털 플랫폼. 주무기관: 행정안전부

Core 7.0.0 | 버전 7.0.0 | 버전 7.0.0 | 버전 7.0.0
API 버전: 1.0.0 | 버전 1.0.0 | 버전 1.0.0 | 버전 1.0.0
웹사이트: 1.0.0 | 버전 1.0.0 | 버전 1.0.0 | 버전 1.0.0

접속 통계 — 조회 · 방문자 · 기간. 페이지가 바뀔 때 브라우저가 보내는 비콘으로 세고, 관리자 화면과 API 호출은 세지 않는다.

이전

CREATE · UPDATE · DEL

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

31

8,718

33,333

참고 — 누가 무엇을 언제, 어떤 글과 어떤 글, 어떤 IP, 어떤 기기, 어떤 브라우저로 접근했는지입니다.

일	발급자	정책	대상	이벤트	이유	IP
2026-08-28 14:51:32	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:14	admin	STATUS	CONTENT #2	REVIEW	PUBLIC(공개) (PUBLIC)	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	CREATE	TRANSLATION.SITE #0	-	en-us (영어) (en-us)	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	UPDATE	TRANSLATION.SITE #0	en-us (영어) (en-us)	en-us (영어) (en-us)	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	STATUS	CONTENT #2	DRAFT	REVIEW (SUBMIT)	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	UPDATE	SITE.footer.copyright	© (2026) MORU. All rights reserved.	© (2026) MORU. All rights reserved.	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	UPDATE	SITE.footer.email	webmaster@moru.go.kr	webmaster@moru.go.kr	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	UPDATE	SITE.footer.phone	000-0000-0000	000-0000-0000	127.0.0.1
2026-08-28 14:56:55	admin	UPDATE	SITE.footer.address	서울특별시 강남구 테헤란로 100 (P) 00000	서울특별시 강남구 테헤란로 100 (P) 00000	127.0.0.1

감사로그 — 행마다 직전 해시를 묻고 있다.

설정을 믿지 않고 자기 자신에게 요청을 보내 잔다

자가점검 — 관리자 → 보안 점검

TLS · 쿠키 · 세션 · H2 콘솔 · 시연 계정 · IP 허용 목록 · OTP ·
신뢰 프록시 · 속도 제한 · 잠금 · 업로드 · 사이드카 토큰 ·
감사로그 해시 체인은 설정값을 읽어 판정한다. 아래 다섯은
core 가 자기 자신에게 실제 HTTP 요청을 보내 측정한다.

CSRF	토큰 없는 POST 가 403 으로 거부되는가
비밀번호 정책	약한 비밀번호가 400 으로 거부되는가
보안 헤더	응답에 헤더가 실제로 붙는가
오류 노출	500 응답에 스택트레이스가 없는가
CORS	허용 안 된 오리진이 거부되는가

블랙박스 점검 — `deploy/security-check.sh`

더 있는 서버를 행정안전부 웹 취약점 점검 항목 기준
24항목으로 찢러 본다 — SQL 인젝션 · XSS · 업로드 위장 ·
경로 추적 · IDOR · CSRF · 세션 · 자동화 공격 · 정보 누출
헤더. 항목별 대응은 docs/security-checklist.md.

설계에 들어 있는 것

- **감사로그 해시 체인** — 행마다 직전 행의 해시를 들고 있어
고치거나 지우면 그 지점부터 검증이 실패한다. 하루 1회
배치가 검증하고 끊기면 ADMIN 에게 포털 알림 + SMS.
- **관리자 접근통제** — 관리자 API 허용 IP · CIDR 목록(자기
IP 가 빠지면 저장 거부). RFC 6238 TOTP 2차 인증,
역할별 필수.
- **속도 제한 · 잠금** — 로그인 · OTP · 가입은 IP 당 429.
로그인 5회 실패 시 423 잠금, 관리자가 해제.
- **프록시 신뢰** — X-Forwarded-For 는
MORU_TRUSTED_PROXIES 에서 온 것만 믿는다.
- **업로드** — 확장자 · MIME · 시그니처 3중 검사 + ClamAV
INSTREAM. 데몬이 꺼지면 409 로 막는다(fail-closed).
- **포털** — 요청마다 nonce 를 붙인 CSP, DOMPurify 정화.
관리자 화면은 서버 쪽 역할 확인.

운영 전환 — 배포물

기동	<code>deploy/run.sh</code> · <code>stop.sh</code> · <code>systemd</code> 유닛 3개 · <code>install.sh</code>
백업 · 복구	<code>backup.sh</code> · <code>restore.sh</code> — DB · 첨부 · 색인
점검	<code>healthcheck.sh</code> — 세 프로세스 · <code>/api/health</code> 가 게시판·문서·조각 수를 돌려준다
TLS 종단	<code>deploy/nginx.conf</code> — HTTP→HTTPS · HSTS · 프록시 헤더 · 사이드카 비노출
첫 관리자	빈 DB 는 <code>MORU_ADMIN_ID</code> · <code>MORU_ADMIN_PASSWORD</code> 로 한 번만 만든다. 시연 계정은 <code>local</code> · <code>test</code> 프로파일에서만 생기고 <code>prod</code> · <code>pg</code> · <code>oracle</code> 에서는 만들지 않는다
문서 적재	<code>deploy/ingest.sh</code> <폴더> <컬렉션> — <code>MORU_INGEST_ROOTS</code> 안의 폴더만
매뉴얼 3종	관리자 · 설치/운영 · 사용자(개방 API 포함). 화면 라벨과 입력 규칙을 코드와 대조해 썼다
이중화 요건	<code>core/docs/operations.md</code> — 단일 인스턴스 전체. 세션 공유 · 감사로그 잠금 · 속도 제한 공유는 아직 없다

성능 — 이 개발 머신 실측

440페이지/s

포털 누리집 페이지 (캐시 컴)

15,000_{req/s}

core API (H2 · V10 인덱스)

캐시 TTL 은 `moru.cache.ttl-millis`. 기관 서버 수치는 도입 시 같은 절차로 다시 잴다.

작업 목록

작업 키

이름

실행 주기(초)

한번러버

리파이어터

고르세요

입력 오류로 숫자가 아닌데: 한 번 리퍼를 사용할 수 없습니다.

core 기능은 꼭 등록해서 사용해야 합니다.
예) jobrun 엔트로피 주입하기

☒ 실행

이번 작업 목록 — 주기, 상태, 최근 실행 일자, 동작, 기록을 누르면 아래 화면으로 이동할 수 있습니다.

작업	한번러버	주기(초)	상태	최근 실행	치기	실행횟수	조각
A1 커넥션 현황 수집 a1-index-stats	a1-index-stats	60	SUCCESS	2026-08-29 14:17:14 dmz	17	3083 / 0	☒ 실시간 ☒ 일회성 ☒ 예약 ☒ 삭제
갑마루크 보안 점검 audit-extension - 365	audit-maintenance	3600	SUCCESS	2026-08-29 14:16:04 time	0	52 / 0	☒ 실시간 ☒ 일회성 ☒ 예약 ☒ 삭제
게시글 수 집계 post-count	post-count	120	SUCCESS	2026-08-29 14:17:14 time	9	1544 / 0	☒ 실시간 ☒ 일회성 ☒ 예약 ☒ 삭제

배치 관리 — 감사로그 검증 · 배너 만료 · 문서 재색인 같은 잡의 이력

무엇을 실물에 붙여 봤고, 무엇이든 아직인가

아래 표는 2026-08-28 기준 실제로 돌린 결과다. 「지원」이라고 적기 전에 오른쪽 표를 먼저 본다.

돌려 본 것

대상	결과	어디서
H2 (PostgreSQL 모드)	core 시험 139건 통과 · 실패 0 — 보안 · 권한 · 잠금 · CSRF · 첨부 · 알림 · 콘텐츠 · 회원 · OTP · 개방 API · AI 프록시 · DDL 검증 · 필터링 · SMS · 다국어 · 위원회 · Oracle 방언 스모크(2026-08-29 재실행)	로컬 <code>mvn test</code> · GitHub Actions <code>core</code>
PostgreSQL 14 + pgvector 0.8	core 전체 통과 · ai pgvector 시험 통과 · 하이브리드 검색 실행작	로컬 <code>verify-db.sh pg</code> · CI <code>core-db-matrix(pg)</code>
MariaDB 12.3 / 11.4	core 전체 통과 — 첫 실행에서 <code>banner.body VARCHAR(20000)</code> 한도 초과를 잡아 <code>MEDIUMTEXT</code> 로 고쳤다	로컬 · CI <code>core-db-matrix(mariadb)</code>
Oracle (oracle-free 23)	V1~V12 마이그레이션 · core 전체 통과 — 첫 실행에서 결함 1건: <code>YAML NULL</code> 리터럴 때문에 MyBatis <code>jdbcTypeForNull</code> 이 사라져 있던 것을 고쳤다	CI <code>core-db-matrix(oracle)</code> 2026-08-28
Elasticsearch 8.17 · OpenSearch 3.8	ai 시험 통과 · 3,345 조각 재구축 · nori 질의 분석기 <code>decompound=discard</code> 로 복합어 0건 문제 해결	로컬 컨테이너 · CI <code>ai</code> (nori 이미지 빌드)
Ollama + bge-m3	생성 · 근거 검증 · 마스킹(와이어 확인) · 브레이커 · 일일 한도 실행작 . <code>nomic-embed-text</code> 는 한국어에서 BM25 와 2/96 만 겹쳐 제외	로컬
ClamAV 1.4	EICAR 400 · 정상 파일 200 · 데몬 꺼짐 409	로컬 <code>clamd</code>
UI 시나리오 70건	PASS 66 · PARTIAL 3 · BLOCKED 1 · FAIL 0 — 실행 중 잡은 버그 10건을 고친 뒤 재확인	크롬 자동화 2026-08-28 · <code>docs/test/</code>
ai 시험	119건 통과 — 파서 3형식 · 위장 확장자 · 스레드 안전 · 컬렉션 필터 · 색인 보안 · Kiwi · 어댑터 · RRF	<code>pytest</code> · CI <code>ai</code>

아직 실물에 붙이지 않은 것

항목	있는 것	없는 것
Tibero	Oracle 방언 마이그레이션 · 매퍼 차분	실 Tibero 로 돌린 적 없음
SMS sens · http · db	서명 계산 단위 시험 · REST 템플릿(가짜 서버) · INSERT(H2)	실계정으로 보낸 적 없음 — 검증된 것은 log 뿐
Anthropic · OpenAI 실 키	OpenAI 규격 어댑터	실 키 호출 없음 — 실측은 Ollama 까지
본인확인 NICE · KCB	모의 인증창 · 연계 규격 · <code>identity-verification=required</code>	실 모듈 미연결
SSO · OIDC	헤더 기반 SSO 연계점	OIDC 미구현
TLS 켜 OpenSearch · squid 중계	사용자·비밀번호 설정 · 중계 설정 예시	보안 플러그인 켜 서버 · 실 프록시 뒤 미확인
다중 인스턴스	단일 인스턴스 전제 문서	세션 공유 · 감사로그 체인 잠금 · 속도 제한 공유 없음

빈 PostgreSQL 하나와 환경변수 여섯 개로 시작한다

설치 4단계

- ① 서버 Java 17 · Python 3 · Node.js, 인터넷이 없는 망이면 core JAR · portal 빌드 · ai venv 를 묶어 반입한다.
- ② DB 비워 둔 PostgreSQL DB 하나(또는 MariaDB · Oracle). Flyway 가 첫 기동에서 표 36개를 만든다.
- ③ 환경변수 아래 여섯 개. 나머지는 기본값으로 돈다.
- ④ 등록 · 확인 `deploy/install.sh` 로 systemd 등록 → `healthcheck.sh` → 첫 관리자로 로그인 → 「보안 점검」 탭에서 실패 0 확인.

```

SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
MORU_DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/moru
MORU_DB_USER=... MORU_DB_PASSWORD=...
MORU_AI_TOKEN=... # 사이드카 토큰
MORU_INGEST_ROOTS=/data/docs # 색인 폴더
MORU_ADMIN_ID=... MORU_ADMIN_PASSWORD=...

# 기관 요구가 있을 때만
MORU_SEARCH_BACKEND=opensearch
MORU_VECTOR_STORE=pgvector
MORU_LLM_API_KEY=... # 없으면 extract
MORU_SMS_PROVIDER=log|http|sens|db
MORU_LANGUAGES=ko,en
  
```

도입 형태

- **기관 서버 설치형** — 세 프로세스를 한 서버 또는 세 서버에 나눠 둔다. 클라우드 계정이나 외부 SaaS 에 붙지 않는다.
- **망분리** — AI 사이드카를 빼고 core + portal 만 두거나, LLM 호출만 DMZ squid 로 중계한다.
- **LLM 금지 사업** — 답변 방식을 extract 또는 rule 로 고정한다. 제품을 바꾸지 않는다.

이름 체계

플랫폼	MORU (한글 표기 모루) — 처음 나올 때만 「MORU(모루) 공공포털 플랫폼」
구성 요소	MORU core · MORU portal · MORU ai — 폴더명 그대로
업무 팩	MORU 팩 — 위원회(v1.1) · MORU 팩 — 디지털 아카이브(후보)
버전	MORU v1.1 (2026-08). 설정 접두어 MORU_* · moru.*, 쿠키 moru_lang
심볼	모루(받침쇠) 실루엣 + 금색 불꽃 점. 네이비 #0e2a47 · 골드 #e8a020



제품 사실 요약

개발 · 보유	주식회사 크래프틱시스템즈. 자체 개발 제품이며 계약 실적이 아니다
저장소	core(Java) · ai(Python) · portal(TypeScript) · deploy · docs. 커밋 59건, 2026-08-26 ~ 08-28
CI	GitHub Actions 잡 6개 — core · core-db-matrix(pg · mariadb · oracle) · ai · portal. push 마다
문서	README · 매뉴얼 3종 · 보안 체크리스트 · CI · 컬럼 표준 · 위원회 팩 계약 · Oracle 이식 · 실서버 검증 기록

문의

담당자 _____

전화 _____

전자우편 _____

시연은 로컬 한 대에서 `./deploy/run.sh` 뒤

`http://127.0.0.1:3000` — 준비 시간 5분. 동작 영상은

github.com/mhb8436/moru-release.